



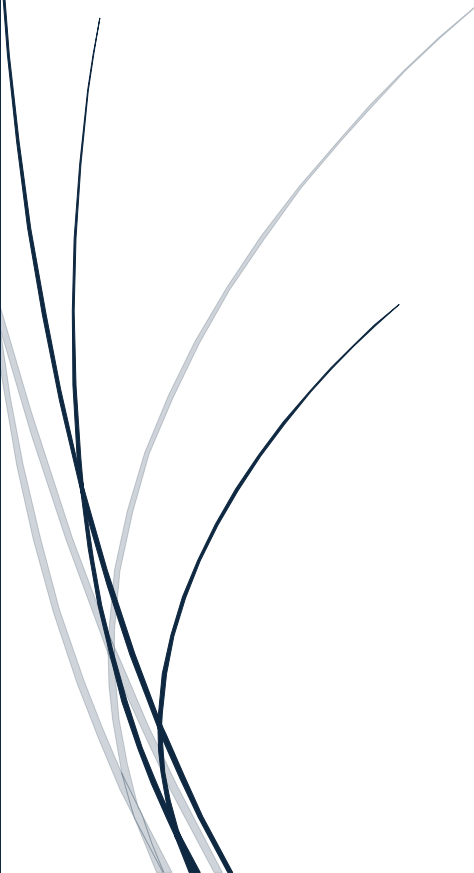
7/14/2026

Algoritmo ID3 Aplicado al Conjunto de datos Vote

PROGRAMACION AVANZADA

EMILIANO NARCISO PERALTA BARRIENTOS

DANIELA MAITE REYES ARENA



1. Metodología

Se utilizó el dataset vote.arff (votos de congresistas de EE.UU. clasificados en demócratas o republicanos) para construir un árbol de decisión implementando el algoritmo ID3 clásico basado en las siguientes directrices:

Preprocesamiento previo: Dado que el algoritmo ID3 puro no tolera valores faltantes, se aplicó un filtro de imputación (ReplaceMissingValues) para sustituir los valores nulos (?) por la moda correspondiente de cada atributo legislativo, obteniendo un conjunto final limpio de 435 instancias.

Criterio de partición: Ganancia de información pura basada en entropía.

Sin poda (unpruned): Se expandió el árbol por completo respetando las condiciones del algoritmo original de Quinlan (1986).

Etiquetado de hojas: Las hojas se marcan con la clase mayoritaria del subconjunto si este llega a ser puro o si se agotan los atributos legislativos.

2. Atributo raíz seleccionado

El atributo con la mayor ganancia de información en la raíz fue:

physician-fee-freeze (congelación de honorarios médicos), con una ganancia de información de 0.7195 bits.

Esto es sumamente consistente con la literatura histórica y política de este dataset, ya que la postura ante la regulación del congelamiento de tarifas médicas representó la división más estricta e ideológica entre los partidos Demócrata y Republicano en el congreso de aquel periodo.

3. Árbol

[physician-fee-freeze] (ganancia=0.7195, n=435)

physician-fee-freeze n:

[synfuels-corporation-cutback] (ganancia=0.0175, n=257)

synfuels-corporation-cutback n:

[crime] (ganancia=0.0295, n=139)

crime n:

[anti-satellite-test-ban] (ganancia=0.0490, n=98)

anti-satellite-test-ban n:

[education-spending] (ganancia=0.8113, n=4)

education-spending n:

-> democrat (n=3)

education-spending y:

-> republican (n=1)
anti-satellite-test-ban y:
-> democrat (n=94)
crime y:
[anti-satellite-test-ban] (ganancia=0.0370, n=41)
anti-satellite-test-ban n:
-> democrat (n=9)
anti-satellite-test-ban y:
[el-salvador-aid] (ganancia=0.0848, n=32)
el-salvador-aid n:
[adoption-of-the-budget-resolution] (ganancia=0.1193, n=22)
adoption-of-the-budget-resolution n:
[handicapped-infants] (ganancia=0.3113, n=4)
handicapped-infants n:
-> democrat (n=2)
handicapped-infants y:
[religious-groups-in-schools] (ganancia=1.0000, n=2)
religious-groups-in-schools n:
-> republican (n=1)
religious-groups-in-schools y:
-> democrat (n=1)
adoption-of-the-budget-resolution y:
-> democrat (n=18)
el-salvador-aid y:
[handicapped-infants] (ganancia=0.2813, n=10)
handicapped-infants n:
[religious-groups-in-schools] (ganancia=0.1909, n=6)
religious-groups-in-schools n:
-> democrat (n=1)
religious-groups-in-schools y:
[education-spending] (ganancia=0.3219, n=5)
education-spending n:

[water-project-cost-sharing] (ganancia=0.1226, n=4)
 water-project-cost-sharing n:
 -> republican (n=1)
 water-project-cost-sharing y:
 -> republican (n=3)
 education-spending y:
 -> democrat (n=1)
 handicapped-infants y:
 -> democrat (n=4)
 synfuels-corporation-cutback y:
 -> democrat (n=118)
 physician-fee-freeze y:
 [synfuels-corporation-cutback] (ganancia=0.1088, n=178)
 synfuels-corporation-cutback n:
 [duty-free-exports] (ganancia=0.0313, n=145)
 duty-free-exports n:
 [adoption-of-the-budget-resolution] (ganancia=0.0241, n=132)
 adoption-of-the-budget-resolution n:
 -> republican (n=117)
 adoption-of-the-budget-resolution y:
 [anti-satellite-test-ban] (ganancia=0.1127, n=15)
 anti-satellite-test-ban n:
 [immigration] (ganancia=0.7219, n=5)
 immigration n:
 -> democrat (n=1)
 immigration y:
 -> republican (n=4)
 anti-satellite-test-ban y:
 -> republican (n=10)
 duty-free-exports y:
 [immigration] (ganancia=0.3117, n=13)
 immigration n:

[anti-satellite-test-ban] (ganancia=0.3113, n=4)

anti-satellite-test-ban n:

 [education-spending] (ganancia=0.9183, n=3)

 education-spending n:

 -> democrat (n=2)

 education-spending y:

 -> republican (n=1)

anti-satellite-test-ban y:

 -> republican (n=1)

immigration y:

 -> republican (n=9)

synfuels-corporation-cutback y:

 [adoption-of-the-budget-resolution] (ganancia=0.1309, n=33)

adoption-of-the-budget-resolution n:

 [el-salvador-aid] (ganancia=0.2115, n=24)

el-salvador-aid n:

 -> democrat (n=2)

el-salvador-aid y:

 [immigration] (ganancia=0.0976, n=22)

immigration n:

 [superfund-right-to-sue] (ganancia=0.1745, n=14)

superfund-right-to-sue n:

 -> democrat (n=1)

superfund-right-to-sue y:

 [water-project-cost-sharing] (ganancia=0.0467, n=13)

water-project-cost-sharing n:

 [handicapped-infants] (ganancia=0.2516, n=3)

handicapped-infants n:

 [export-administration-act-south-africa] (ganancia=1.0000,

n=2)

 export-administration-act-south-africa n:

 -> democrat (n=1)

```

export-administration-act-south-africa y:
  -> republican (n=1)
handicapped-infants y:
  -> republican (n=1)
water-project-cost-sharing y:
  [education-spending] (ganancia=0.1935, n=10)
education-spending n:
  [handicapped-infants] (ganancia=0.2516, n=3)
handicapped-infants n:
  -> republican (n=1)
handicapped-infants y:
  -> republican (n=2)
education-spending y:
  -> republican (n=7)
immigration y:
  -> republican (n=8)
adoption-of-the-budget-resolution y:
  [anti-satellite-test-ban] (ganancia=0.9183, n=9)
anti-satellite-test-ban n:
  -> democrat (n=6)
anti-satellite-test-ban y:
  -> republican (n=3)

```

4. Evaluación sobre las 435 instancias

El árbol puro fue evaluado clasificando las 435 instancias totales del dataset bajo la modalidad de entrenamiento igual a prueba.

Exactitud (Accuracy): 99.54% (433/435 instancias correctamente clasificadas).

5. Matriz de Confusión (Filas = Predicho, Columnas = Real)

Predicho \ Real	democrat	republican
democrat	264	0
republican	2	169

6. Resultados

El algoritmo ID3 puro es extremadamente eficiente sobre este conjunto de datos debido a la alta correlación partidaria en los votos.

El modelo generó un ajuste casi perfecto, cometiendo únicamente 2 errores en total (2 instancias correspondientes a la clase real de demócratas fueron erróneamente clasificadas como republicanas por sutiles discrepancias en ramas muy profundas del árbol).

Esto demuestra que la ideología bipartidista subyacente puede modelarse de manera casi determinista mediante un número reducido de votaciones clave.

El desglose de los cálculos, la matriz detallada con fórmulas explícitas y la clasificación registro por registro se encuentran anexos en la hoja de cálculo del reporte correspondiente a esta entrega.